TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 2 — Identités remarquables

Rappel : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

1 Développer à l'aide des identités remarquables.

$(x+5)^2 =$ .....

$(x-4)^2 =$ .....

$(3x+2)^2 =$ .....

$(5-2x)^2 =$ .....

$(x+6)(x-6) =$ .....

$(4x-3)(4x+3) =$ .....

2 Compléter.

$(x + \ldots)^2 = x^2 + 6x + 9$

$(\ldots - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$

$(x-7)(\ldots\ldots) = x^2 - 49$

$(\ldots + 2)^2 = 25x^2 + 20x + 4$

3 Calculer mentalement avec une identité remarquable.

$51^2 =$ .....

$99^2 =$ .....

$102 \times 98 =$ .....

$1\,001 \times 999 =$ .....

4 Développer et réduire.

$M = (x+3)^2 - (x-3)^2 =$ ..... $=$ .....

$N = (x+2)(x-2) - (x-1)^2 =$ ..... $=$ .....

5 Vrai ou faux ? Justifier.

a. Pour tout x, $(x+3)^2 = x^2 + 9$. .....

b. Pour tout x, $(2x)^2 = 4x^2$. .....

c. Pour tout x, $x(x+2) + 1 = (x+1)^2$. .....

Sur le cahier

6 Démontrer la formule $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec la double distributivité, puis l'illustrer avec $a = 10$ et $b = 3$.